

Tecnológico de Monterrey

MA. Actividad: Roomba

TC2008B.301

Erick Alonso Morales Dieguez | A01029293

19 noviembre 2025

Introducción

El objetivo de esta actividad fue diseñar y evaluar un sistema multi-agente de robots de limpieza autónomos que operaran en un ambiente bidimensional con obstáculos y suciedad aleatoria. El interés principal consistió en estudiar cómo una arquitectura reactiva, específicamente una basada en subsunción, permite que distintos robots realicen tareas de limpieza, administración de energía y navegación sin comunicarse explícitamente entre sí. El problema planteó retos, como la gestión limitada de batería, la asignación implícita de recursos compartidos, principalmente estaciones de carga, y la necesidad de evitar colisiones en un entorno parcialmente observable.

La propuesta consistió en construir un sistema donde cada robot funciona como un agente autónomo que combina percepción local, comportamientos jerárquicos y toma de decisiones reactivas. A partir de este enfoque, se buscó comprender cómo varía el desempeño del sistema cuando se modifica el número de agentes y cómo afecta esto la cobertura, el tiempo de limpieza y la eficiencia operacional. Paralelamente, se evaluó la capacidad de la arquitectura para evitar bloqueos, fallas por agotamiento energético y redundancia excesiva de trabajo en escenarios de alta densidad de agentes.

Desarrollo

Diseño de los agentes

Cada robot fue diseñado como un agente reactivo con un conjunto limitado de capacidades sensoriales y motoras. Podía moverse en ocho direcciones dentro del grid, limpiar la celda actual consumiendo energía y recargar su batería en un dock asignado. La percepción del agente se redujo a su vecindad Moore (las ocho celdas alrededor), su nivel de batería, la ocupación del dock y su posición actual.

Para organizar el comportamiento del robot se utilizó una arquitectura de subsunción con cuatro niveles de prioridad. La capa más alta correspondió al proceso de carga, que se activaba cuando el agente estaba en el dock y aún no alcanzaba su batería máxima. Una capa inferior administraba el regreso al dock cuando la batería caía por debajo del 20%, activando una navegación basada en BFS hasta la estación asignada. Posteriormente, la capa de limpieza actuaba cuando la celda actual contenía suciedad. Finalmente, la capa de exploración se activaba como comportamiento por defecto cuando ninguna de las anteriores era necesaria. Esta estructura jerárquica permitió garantizar que las prioridades más críticas, como la supervivencia energética, siempre se atendieran primero.

Una de las innovaciones del diseño fue la implementación de un mecanismo de exclusión mutua para los docks. Cada estación mantenía un estado interno que permitía reservarla o liberarla, garantizando que solo un robot pudiera utilizarla a la vez sin generar conflictos. Este mecanismo resultó crucial para evitar que múltiples robots intentaran acceder simultáneamente al mismo recurso y para asegurar un comportamiento estable incluso con un elevado número de agentes.

Características del ambiente

El entorno de simulación consistió en una cuadrícula de 25×25 celdas con contenido distribuido en proporciones fijas: un 40% de suciedad inicial, 8% de obstáculos y un dock por cada robot. El ambiente fue determinista, discreto y estático. Esta característica permitió observar con claridad el impacto del comportamiento de los agentes sin que los elementos del ambiente variaran durante su operación. Sin embargo, la observabilidad fue parcial y los robots solo disponían de información local, lo que obligó a que la exploración fuese continua y mayormente aleatoria.

El diseño experimental incluía configuraciones con distinto número de robots: 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15 y 20. Cada configuración se probó en diez repeticiones independientes bajo las mismas condiciones iniciales. El límite máximo de duración para cada simulación fue de 2000 pasos, lo que permitió evaluar cuándo un sistema era incapaz de completar la limpieza dentro de un tiempo razonable.

Análisis de resultados

El comportamiento emergente del sistema mostró un patrón claro: al incrementar el número de robots, el tiempo requerido para limpiar el ambiente se redujo significativamente, aunque este beneficio tuvo un límite práctico. Con un solo agente, la simulación nunca logró alcanzar la cobertura total; el robot operó de forma eficiente en términos de energía, pero debido a su estrategia de exploración aleatoria y su limitada observabilidad, solo logró limpiar cerca del 65% del área. Esto confirmó que la arquitectura reactiva, aunque robusta, no es suficiente para cubrir un ambiente completo con un solo agente dado su diseño exploratorio.

A partir de tres robots comenzó a observarse una mejora notable en la cobertura. Sin embargo, el punto de inflexión se dio alrededor de los cinco robots, donde la tasa de éxito alcanzó un 70%. A medida que el número de agentes incrementó, la limpieza se volvió más rápida y confiable: con diez robots, la mayoría de las simulaciones alcanzaron el 100% de limpieza, y con quince y veinte robots se logró una tasa de éxito del 100% en todas las ejecuciones.

Uno de los hallazgos más relevantes fue la presencia de un punto de saturación. En configuraciones superiores a quince robots, el tiempo total de limpieza dejó de decrecer de manera significativa. Con veinte robots se obtuvieron los mejores tiempos, pero solo ligeramente mejores que los de quince, lo que indica que el ambiente es demasiado pequeño para explotar plenamente

más agentes. Este fenómeno se debió a la congestión espacial y la redundancia de movimientos, ya que varios robots tendían a operar en zonas cercanas realizando tareas similares.

En cuanto a la eficiencia, los resultados mostraron que esta métrica disminuye cuando se agregan más robots. Con un solo agente, la eficiencia energética era la más alta debido a la menor redundancia. Sin embargo, el sistema no podía completar la limpieza. En cambio, con múltiples robots, aunque la eficiencia bajó drásticamente, se logró la finalización de la tarea en tiempos muy reducidos. En otras palabras, el sistema multi-agente sacrificó eficiencia individual a favor de velocidad y confiabilidad, lo cual es consistente con comportamientos emergentes en sistemas descentralizados.

Finalmente, la arquitectura de subsunción demostró ser estable. En las 80 simulaciones realizadas no se registraron robots que quedaran sin energía lejos del dock ni situaciones de bloqueo permanente dentro de la lógica de recarga. El mecanismo de reservación de dock fue suficiente para evitar conflictos en el acceso a un recurso crítico y permitió que los agentes operaran de manera autónoma y robusta sin requerir coordinación explícita.

Conclusiones

La actividad permitió demostrar que una arquitectura de subsunción puede ser una solución efectiva y robusta para el control de robots autónomos en un ambiente parcialmente observable. A pesar de su simplicidad, esta arquitectura gestionó correctamente las prioridades de los robots, especialmente en situaciones críticas como la administración de energía. También se comprobó que, aunque un solo agente puede operar de forma eficiente, no es capaz de cubrir completamente un área amplia sin una estrategia más sofisticada.

El análisis mostró que el desempeño mejora considerablemente al incrementar el número de robots, pero solo hasta cierto punto. La configuración óptima para este ambiente específico fue de quince robots, ya que logró un equilibrio adecuado entre velocidad, cobertura total y eficiencia operacional. Por encima de esta cantidad, los beneficios adicionales fueron marginales debido a la congestión en el espacio de trabajo.

Entre las principales limitaciones identificadas se encuentran la dependencia de exploración aleatoria, la redundancia de movimientos entre robots y la falta de mecanismos para dividir el espacio o coordinar tareas. Como trabajo futuro, se propone integrar estrategias de exploración sistemática, comunicación limitada entre agentes y ambientes dinámicos que representen mejor escenarios del mundo real como:

- Algoritmos de exploración inteligente donde se mantenga un registro de celdas visitadas y los agentes se dirijan sistemáticamente hacia límites entre regiones exploradas y no exploradas.
- Comunicación limitada para particionamiento espacial donde se asignen zonas exclusivas a cada robot mediante algoritmos de asignación de tareas; dividir el grid en 4 cuadrantes para 4 robots.